

Physical AI 개요 및 트렌드 보고서 (2026)

작성일: 2026-02-20

목차

- Physical AI란?
- 기존 AI와의 차이점
- 핵심 기술
- 시장 규모 및 전망
- 주요 기업 동향
- 산업별 적용 사례
- 과제 및 전망
- 참고 자료

Physical AI란?

****Physical AI(피지컬 AI)****는 로봇, 자율주행차, 스마트 공간 등 자율 시스템이 **실제 물리 세계에서 사물을 인지하고, 이해하며, 복잡한 행동을 수행**할 수 있도록 해주는 기술이다.

정의

- 카메라, 센서, 로봇 컴포넌트를 통해 주변 환경을 관찰하고 인식한 것을 기반으로 행동을 취하는 AI
- 화면이나 대시보드가 아닌 **물리적 세계에서 직접 작동**하는 인공지능
- 로봇공학, 자율 시스템, 시뮬레이션 소프트웨어, 엣지 컴퓨팅의 융합

핵심 특성

특성	설명
적응성	고정된 루틴이 아닌 실시간 행동 조정
상황 인식	혼잡한 공간 탐색, 예상치 못한 장애물 대응
자율성	환경 분석 및 독립적 행동 수행
학습 능력	경험을 통한 행동 개선

기존 AI와의 차이점

AI 진화의 흐름	
2024년: Generative AI (생성형 AI)	
↓	
2025년: Enterprise AI Integration (기업 AI 통합)	
↓	

2026년: Physical AI (물리적 AI)
"AI가 화면을 벗어나 현실 세계로"

구분	기존 AI (디지털 AI)	Physical AI
작동 영역	소프트웨어/디지털 환경	물리적 세계
상호작용	화면, 텍스트, 음성	센서, 액추에이터, 로봇
출력	텍스트, 이미지, 코드	물리적 행동 (Action)
대표 사례	ChatGPT, Midjourney	자율주행차, 휴머노이드 로봇

NVIDIA CEO 젠슨 황:

"로봇공학의 ChatGPT 순간이 도래했다. 현실 세계를 이해하고, 추론하며, 행동을 계획하는 Physical AI의 혁신이 완전히 새로운 응용 분야를 열고 있다."

핵심 기술

1. World Foundation Model (월드 파운데이션 모델)

- 기존 LLM이 텍스트 문법을 학습했다면, 월드 파운데이션 모델은 **현실 세계의 물리 법칙**을 학습
- 중력, 마찰력, 빛의 반사 등 물리 법칙이 적용된 3D 환경 생성
- NVIDIA Cosmos**: 텍스트/영상 명령으로 물리 법칙이 적용된 합성 데이터 생성

2. Vision-Language-Action (VLA) 모델

- 시각 정보와 언어 이해를 행동으로 연결
- NVIDIA Isaac GR00T N1.6**: 휴머노이드 로봇용 추론 VLA 모델
- 전신 제어 및 상황 이해 기능 제공

3. 시뮬레이션 & 디지털 트윈

- 물리적 테스트 전 가상 환경에서 검증
- "실패 비용 제로"의 세계 구현
- 악천후, 돌발 상황 등 다양한 시나리오 테스트

4. 센서 융합 기술

- 카메라, 라이다, 레이더, 촉각 센서 통합
- 야간/악천후에서도 **99.8% 수준의 객체 인식 정확도** 달성

5. 엣지 컴퓨팅

- NVIDIA Jetson T4000**: 4배 향상된 에너지 효율과 AI 연산 성능
- 클라우드 의존 없이 현장에서 실시간 처리

시장 규모 및 전망

Physical AI 시장

연도	시장 규모	비고
2025	\$50억	약 5.7조원
2034-35	\$680억~\$840억	연평균 성장률 31-34%

휴머노이드 로봇 시장

연도	출하량	시장 규모
2025	13,000-16,000대	-
2027	76,000대	-
2035	138만대	\$380억~\$2,050억

비용 하락 추이

- **2023년:** 대당 \$50,000~\$250,000
- **2024년:** 대당 \$30,000~\$150,000 (40% 감소)
- **2025년 목표:** \$20,000~\$30,000 (Tesla Optimus 기준)
- **2035년 전망:** \$13,000~\$17,000 (Bank of America 예측)

산업용 로봇

- 2025년 운용 중인 산업용 로봇: **470만 대** (전년 대비 9% 증가)

주요 기업 동향

NVIDIA - "로봇공학의 안드로이드"

- **전략:** 하드웨어(GPU) + 소프트웨어(CUDA) 생태계 통합
- **주요 발표 (CES 2026):**
 - Cosmos, GR00T 오픈 모델 공개
 - Isaac Lab-Arena: 로봇 평가 프레임워크
 - OSMO: 엣지-클라우드 컴퓨팅 프레임워크
- **파트너사:** Boston Dynamics, Caterpillar, LG전자, NEURA Robotics

Tesla (Optimus)

항목	세부 내용
무게	57kg
목표 가격	\$20,000~\$30,000
2025년 계획	5,000~10,000대
2026년 계획	50,000대 (10개 "legion")

항목	세부 내용
특징	대량 생산 최적화, 가격 경쟁력

Boston Dynamics (Atlas)

항목	세부 내용
가격	\$140,000+
포지셔닝	기업용 산업 로봇
생산 계획	연간 30,000대 (현대자동차 로봇 공장)
배치 계획	현대차 그룹 제조 시설에 수만 대 배치

중국 기업들

- **시장 점유율:** 휴머노이드 로봇 시장의 90%
- **주요 기업:**
 - Unitree: 2025년 5,000대 이상 출하
 - Agibot: 2025년 5,000대 이상 출하
 - UBTECH: Walker S2 국경 순찰 배치 계약 (\$3,700만)
 - BYD: 2025년 1,500대 → 2026년 20,000대

기타 주요 플레이어

- **Google DeepMind:** Robot Transformer(RT-X) 모델
- **Physical Intelligence:** \$4억 유치, 범용 로봇 정책 모델 Pi0 (오픈소스)
- **GE HealthCare:** 자율 X-ray/초음파 시스템 개발

산업별 적용 사례

1. 제조업 (Manufacturing)

현황: Deloitte 조사 기준 58%가 이미 Physical AI 활용, 2년 내 80%로 확대 예상

적용 분야	세부 내용
조립	로봇 암, 코봇을 통한 반복 작업 자동화
품질 관리	실시간 불량 감지 및 자동 조정
유연 생산	소량 다품종 생산 환경 대응
사례	Audi, BMW 휴머노이드 파일럿 운영

Agentic AI + Physical AI:

- "상황 인식(Contextual Awareness)" 기능
- 정렬 오류 감지 → 자율적 그립 조정 → 오류 수정
- 긴급 주문, 자재 부족에 실시간 대응

2. 물류/유통 (Logistics)

현황: Physical AI의 검증 무대(Proving Ground)

적용 분야	세부 내용
창고 자동화	팔레트 이동, 분류 작업
ラスト마일 배송	자율 배송 로봇
재고 관리	실시간 추적 및 보충
규모	Amazon 전 세계 100만 대 이상 창고 로봇 운용

2026년 전망: 물류 → 소매업으로 확산, 일상 생활과의 접점 증가

3. 의료/헬스케어 (Healthcare)

배경: 글로벌 인력 부족 문제 직면

적용 분야	세부 내용
로봇 수술	AI 기반 정밀 수술 보조
의료 영상	자율 X-ray, 초음파 기기
병원 물류	의약품 배송, 소독, 물품 보충 로봇
환자 모니터링	지속적 모니터링 웨어러블 기기
스마트 주입 펌프	자동 투약량 조절

기대 효과:

- 의약품 전달 시간 단축
- 병원 내 감염 감소
- 재고 관리 정확도 향상

4. 자율주행 (Autonomous Vehicles)

기술	세부 내용
센서 융합	카메라 + 라이다 + 레이더 통합
판단 AI	충돌 회피, 양보 유도 등 사회적 행동 구현
학습 방식	모방 학습 + 강화 학습 융합
목표	레벨 4 이상 완전 자율주행

과제 및 전망

주요 과제

1. 보안 (Security)

- 디지털-물리 영역 연결로 새로운 공격 표면 형성
- 로봇 Fleet 환경에서 보안 사고 → 물리적 안전 직결
- 보안이 운영 전반의 필수 조건으로 부상

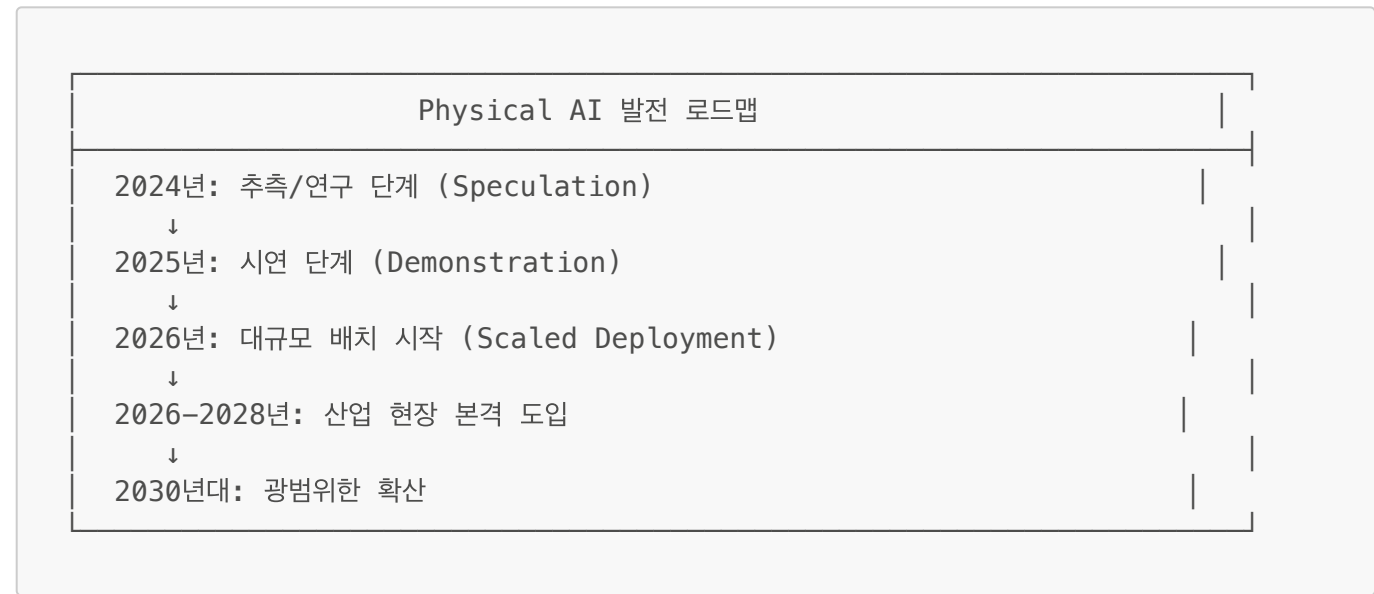
2. 일자리 영향

- 일자리 대체 우려 존재
- **McKinsey** 관점: "대체(Replacement)"보다 "증강(Augmentation)"
- 인간과 협력하여 생산성 향상 방향으로 발전 전망

3. 기술적 과제

- 복잡한 환경에서의 안정적 작동
- 인간과의 안전한 협업
- 윤리적 의사결정 능력

2026년 이후 전망



핵심 동인:

- 지속적인 인력 부족
- 노후 인프라 문제
- 제조업 리쇼어링 압력
- 고믹스/저볼륨 환경에서 기존 자동화의 한계

Deloitte 전망: AI 리더의 44%가 2년 내 광범위한 Physical AI 도입 예상

- 가장 빠른 성장 분야: **제조, 물류, 헬스케어, 농업**

참고 자료

해외 자료

- [What is physical AI - World Economic Forum](#)

- [AI goes physical: Navigating the convergence of AI and robotics - Deloitte](#)
- [NVIDIA Releases New Physical AI Models - NVIDIA Newsroom](#)
- [CES 2026 Special Presentation - NVIDIA Blog](#)
- [NVIDIA on What Physical AI Means for Robotics - Automate](#)
- [Why 2026 Will Be the Year of Physical AI - Wiliot](#)
- [Physical AI Explained: What Businesses Must Know - Titani Solutions](#)
- [Top Strategic Technology Trends for 2026 - Gartner](#)
- [The physical AI craze - Manufacturing Dive](#)
- [Top 10 Physical AI Use Cases - Appinventiv](#)

국내 자료

- [2026년은 피지컬 AI의 해 - 이글루코퍼레이션](#)
- [피지컬 AI, 인간과 협력하는 지능형 로봇의 시대 - 공개SW 포털](#)
- [피지컬 AI - 위키백과](#)
- [피지컬 AI 로봇의 학습 원리부터 빅테크 동향 - Superb AI](#)
- [Physical AI 시대의 도래와 대비 방안 - Kearney](#)
- [피지컬 AI란? 제조 물류 자동화를 위한 완벽 가이드 - Mondrian AI](#)

요약

Physical AI는 2026년 가장 주목받는 기술 트렌드로, AI가 디지털 세계를 벗어나 물리적 세계에서 직접 행동하는 시대의 도래를 의미한다.

핵심 포인트:

1. **시장:** 2025년 \$50억 → 2034-35년 \$680-840억 (연평균 31-34% 성장)
2. **기술:** World Foundation Model, VLA 모델, 센서 융합, 엣지 컴퓨팅
3. **주요 기업:** NVIDIA(플랫폼), Tesla/Boston Dynamics(휴머노이드), 중국 기업들(대량 생산)
4. **적용 분야:** 제조, 물류, 헬스케어, 자율주행
5. **전망:** 2026년부터 대규모 배치 시작, 2030년대 광범위 확산

"2024년이 생성형 AI의 해, 2025년이 기업 AI 통합의 해였다면, 2026년은 지능이 컴퓨터 화면을 벗어나 현실 세계로 스며드는 해가 될 것이다."